

Behandelte Kompetenzen

Die folgenden Kompetenzen eines Informatikers EFZ werden dabei abgedeckt/behandelt:

- A5
- G4 (Applikationsentwicklung)

Es werden zusätzlich Kenntnisse über Java und zweidimensionale Arrays erarbeitet, welche eine wichtige Grundlage der Entwicklung darstellen.

Mindestanforderung

Um diese Aufgabe bewältigen zu können braucht es die folgenden Kenntnisse:

- Auftrag «005_DE_Applikationsentwicklung_N3_JavaScript_Advanced_Minesweeper» abgeschlossen
- HTML-Kenntnisse
- CSS-Kenntnisse
- JavaScript Kenntnisse

Materialanforderungen

Die folgenden Materialien werden für diese Aufgabe benötigt:

- PC/Laptop
- IDE

Aufgabenbeschreibung // Zielsetzung

Deine Aufgabe ist es, ein [Mastermind](#) mit Java zu entwickeln.

Ein Spieler (der Codierer) legt zu Beginn verdeckt einen vierstelligen geordneten Farbcode fest, der aus sechs Farben ausgewählt wird; jede Farbe kann auch mehrmals verwendet werden. Der andere Spieler (der Rater) versucht, den Code herauszufinden. Dazu setzt er einen gleichartigen Farbcode als Frage; beim ersten Zug blind geraten, bei den weiteren Zügen mit Hilfe der Antworten zu den vorangegangenen Zügen.

Auf jeden Zug hin bekommt der Rater die Information, wie viele Stifte er in Farbe und Position richtig gesetzt hat und wie viele der übrigen Stifte zwar die richtige Farbe haben, aber an einer falschen Position stehen. Ein Treffer in Farbe und Position wird durch einen schwarzen Stift angezeigt, ein farblich richtiger Stift an falscher Stelle durch einen weißen Stift.

Arbeitsschritte

- Entwickeln der Mastermind- Oberfläche in der Kommandozeile
- Hinzufügen der folgenden Funktionalitäten mit Java:
 - o Es wird zufällig ein Farbcode mit 4 Farben generiert
 - o Spieler wählt 4 Farben aus
 - o Antwort pro richtige Farbe und richtiger Position eine schwarze Marke
 - o Antwort pro richtige Farbe aber falsche Position eine weisse Marke
 - o Der Spieler hat 7 versuche die Farben richtig zu erraten
 - o Tracking des Spielstatus
 - o Zustand «Gewonnen» und «Verloren»

Erwartetes Lieferobjekt

Eine Zip-Datei mit dem folgenden Inhalt:

- Ein Java Programm (Name ist egal) mit der Mastermind Oberfläche
- Hier ist Kreativität gefragt. Gerne ein wenig Kreativität zeigen

Bonus Knacknuss:

Erstelle ein Grafisches Interface für Dein Spiel entweder JavaFX oder älter Java Swing.

Angedachter Zeitrahmen

Der Zeitrahmen dieser Aufgabe im Kommandozeile Modus beträgt:

- Ohne Vorwissen (Anforderungen aber erfüllt): 2 Tage
- Mit Vorwissen: 3-4 Stunden

Mit der Bonus-Knacknuss:

- Ohne Vorwissen (Anforderungen aber erfüllt): 2 Tage
- Mit Vorwissen: 3-4 Stunden

Qualitätsmerkmale

Die Aufgabe wird nach den folgenden Kriterien bewertet:

- Die auszubildende Person kann ihr Vorgehen und den Umgang mit Java mit Arrays in einem Gespräch fachlich korrekt und sicher erläutern.
- Das Java Programm entspricht den fachlichen Anforderungen: Alle Funktionalitäten erfolgreich implementiert, Kommentare vorhanden.

Text für Berichterstattung

Die auszubildende Person hat die Aufgabe «034_DE_Applikationsentwicklung_N3_Java_Advanced_Mastermind» erfolgreich/teilweise erfolgreich/nicht erfolgreich abgeschlossen. Die Aufgabe hatte den Zweck, der auszubildenden Person die Grundlagen der Webentwicklung mit dynamischen Inhalten, zweidimensionalen Arrays und das Erklären von Arbeitsschritten, Methodiken und Fachbegriffen näherzubringen.